Série d'exercices : mouvements plans

Corrigés en fin de série · g = 10 m·s^{-2} ; e = 1,6×10^{-19} C ; m_e = 9,1×10^{-31} kg

Exercice 1 · Tir d'un ballon

Un ballon est lancé depuis le sol avec v_0 = 20 m·s^{-1} et α = 45°.

1. Établir les équations horaires x(t) et z(t).
2. Établir l'équation de la trajectoire.
3. Calculer la flèche et la portée.

Exercice 2 · Lancer horizontal

Une pierre est lancée horizontalement avec v_0 = 10 m·s^{-1} depuis une hauteur de 5,0 m.

1. Calculer la durée de la chute.
2. À quelle distance horizontale touche-t-elle le sol ?
3. Calculer sa vitesse en arrivant au sol.

Exercice 3 · Déviation d'un électron

Un électron entre avec v_0 = 2,0×10^{7} m·s^{-1} horizontale entre deux plaques de longueur L = 5,0 cm, où règne un champ uniforme vertical E = 1,0×10^{4} V·m^{-1}.

1. Calculer l'accélération de l'électron (poids négligé).
2. Calculer la durée de la traversée des plaques.
3. Calculer la déviation verticale à la sortie des plaques.

Corrigés

Exercice 1. 1) $x = 20\cos 45° \cdot t \approx 14{,}1\,t$; $z = -5{,}0\,t^2 + 14{,}1\,t$. 2) $z = -x^2/40 + x$ (car $2v_0^2\cos^2\alpha = 400$ et $\tan 45° = 1$). 3) Flèche : $h = 400 \times 0{,}5 / 20 =$ **10 m** ; portée : $d = 400 \times \sin 90° / 10 =$ **40 m**.

Exercice 2. 1) $5{,}0 = \tfrac{1}{2} \times 10 \times t^2 \Rightarrow t =$ **1,0 s**. 2) $x = v_0\,t =$ **10 m**. 3) $v_x = 10$, $v_z = -10 \Rightarrow v = \sqrt{200} \approx$ **14 m·s^{-1}**.

Exercice 3. 1) $a = eE/m_e = 1{,}6\times10^{-19} \times 1{,}0\times10^{4} / 9{,}1\times10^{-31} \approx$ **$1{,}8\times10^{15}$ m·s^{-2}**. 2) $t = L/v_0 =$ **$2{,}5\times10^{-9}$ s**. 3) $y = \tfrac{1}{2}\,a\,t^2 \approx$ **5,5 mm**.